

Tensor / Kronecker product (базово)

Scope

Кронекерово / тензорное произведение матриц $A \otimes B$ как координатный образ тензорного произведения линейных операторов на $V \otimes W$. Базовая алгебра: билинейность, ассоциативность, mixed product property, поведение спектра, ранга, следа, определителя, нормы. Vec operator и сведение матричных уравнений ($AXB = C$, Sylvester $AX - XB = C$, Lyapunov) к скалярным линейным системам с матрицей $B^T \otimes A$ или $I \otimes A \pm B^T \otimes I$. Kronecker sum $A \oplus B = A \otimes I + I \otimes B$ и теорема Сильвестра-Розенблума (Sylvester-Rosenblum). Внешние и симметрические степени, compound matrix $C_k(A) = \Lambda^k A$ и связь с Cauchy-Binet. Schur product theorem (Hadamard $A \circ B$ как principal submatrix $A \otimes B$). Тензорные степени $V^{\otimes k}$ как механизм построения экстремальных конструкций (commuting nilpotents с ненулевым произведением).

Записи — Core

E1. Kronecker product (произведение Кронекера): определение и формальная алгебра

Формулировка. Для $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$, $B \in M_{p \times q}(F)$ матрица $A \otimes B \in M_{mp \times nq}(F)$ задаётся блочно

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}.$$

Операция билинейна по обоим аргументам и ассоциативна $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$. Транспонирование и сопряжение: $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$, $(A \otimes B)^* = A^* \otimes B^*$. Не коммутативно, но $A \otimes B$ перестановочно-подобно $B \otimes A$ (см. E12).

Условия применимости. Любое поле для определения; для разговора о спектре нужна F алгебраически замкнутая или работа в $\overline{F}$.

Идея. $A \otimes B$ — это матрица оператора $A \otimes B: V \otimes W \rightarrow V' \otimes W'$ относительно lex-базиса $e_i \otimes f_j$ (E7).

Используется в. [IMC-2007-DAY2-5 (тензорная конструкция)], [IMC-2004-DAY2-1 (блочная 2×2 как $\otimes$ с 2×2)].

E2. Mixed product property (правило смешанного произведения)

Формулировка. Если размеры согласованы (то есть существуют произведения AC и BD), то

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD).$$

Следствия: - $A \otimes B = (A \otimes I_p)(I_n \otimes B) = (I_m \otimes B)(A \otimes I_q)$ — фундаментальная факторизация на «строчный» и «столбцовый» множители. - $(A \otimes B)^k = A^k \otimes B^k$ для A, B квадратных. - A, B обратимы $\Rightarrow (A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$. - Для полиномов: $f(A) \otimes g(B) =$ полином от $A \otimes I$ и $I \otimes B$ — основа functional calculus на $A \otimes I, I \otimes B$, которые коммутируют.

Условия применимости. Совпадение внутренних размеров A, C и B, D . Над любым полем.

Идея. Прямой подсчёт по блокам: (i, j) -блок $(A \otimes B)(C \otimes D)$ равен $\sum_k a_{ik} c_{kj} BD = (AC)_{ij} \cdot BD$.

Используется в. Это «рабочая лошадка» — без mixed product property не работает ни E3, ни E4, ни E5.

Е3. Spectrum of Kronecker product (спектр кронекерова произведения)

Формулировка. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ имеет собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (с алгебраической кратностью), $B \in M_m(\mathbb{C}) \rightarrow \mu_1, \dots, \mu_m$. Тогда $A \otimes B$ имеет ровно nm собственных значений

$$\lambda_i \mu_j, \quad 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m.$$

Если $Av = \lambda v$, $Bw = \mu w$, то $(A \otimes B)(v \otimes w) = \lambda \mu (v \otimes w)$.

Условия применимости. $\mathbb{C}$ или поле, где оба характеристических многочлена раскладываются (иначе можно перейти к замыканию — формула для собственных значений сохранится, для собственных векторов нужно v, w из расширения).

Идея. Schur triangularization: $A = U_A T_A U_A^*$, $B = U_B T_B U_B^*$. По mixed product

$$A \otimes B = (U_A \otimes U_B)(T_A \otimes T_B)(U_A \otimes U_B)^*,$$

и $T_A \otimes T_B$ верхнетреугольная с диагональю $\lambda_i \mu_j$. $U_A \otimes U_B$ унитарна (Е10).

Варианты и обобщения. - $A \oplus B := A \otimes I_m + I_n \otimes B$ — Kronecker sum, спектр $\{\lambda_i + \mu_j\}$ (см. Е6). - Для произвольной полиномиальной функции $p(X, Y)$ на коммутирующих: $p(A \otimes I, I \otimes B)$ имеет спектр $\{p(\lambda_i, \mu_j)\}$. - Жорданова структура $A \otimes B$ выражается через Jordan blocks A и B — формулы громоздкие, особенно при $\lambda_i \mu_j = 0$.

Используется в. Спектральные подсчёты на $A \otimes B$ — стандартный приём; вычисление $\det(I + A \otimes B)$, $\text{tr}((A \otimes B)^k)$, $\rho(A \otimes B) = \rho(A)\rho(B)$.

Е4. det / tr / rank матрицы $A \otimes B$

Формулировка. Для $A \in M_n(F)$, $B \in M_m(F)$:

$$\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \text{tr}(B), \quad \det(A \otimes B) = \det(A)^m \det(B)^n, \quad \text{rank}(A \otimes B) = \text{rank}(A) \cdot \text{rank}(B).$$

В частности $A \otimes B$ обратима тогда и только тогда, когда обратимы A и B .

Условия применимости. Любое поле. Для прямоугольных $A \in M_{m \times n}$, $B \in M_{p \times q}$ работает только rank-формула.

Идея. - tr: сумма $\lambda_i \mu_j = (\sum \lambda_i)(\sum \mu_j)$, или прямой блочный подсчёт $\text{tr}(A \otimes B) = \sum_i a_{ii} \text{tr}(B)$. - det: $\prod_{i,j} \lambda_i \mu_j = (\prod \lambda_i)^m (\prod \mu_j)^n$. - rank: SVD-разложения $A = \sum \sigma_i u_i v_i^*$, $B = \sum \tau_j x_j y_j^*$ дают $A \otimes B = \sum \sigma_i \tau_j (u_i \otimes x_j)(v_i \otimes y_j)^*$ — ранг rs .

Варианты и обобщения. - $\text{tr}((A \otimes B)^k) = \text{tr}(A^k) \text{tr}(B^k)$. - $\det(I_{nm} + A \otimes B) = \prod_{i,j} (1 + \lambda_i \mu_j)$. - $\det(I_n \otimes A + B^T \otimes I_m) = \prod_{i,j} (\lambda_i(A) + \mu_j(B))$ — ключ для Sylvester (Е6). - $\text{rank}(A \otimes B + C \otimes D)$ в общем случае не выражается через rank сомножителей; есть верхняя оценка $\text{rank}(A) \text{rank}(B) + \text{rank}(C) \text{rank}(D)$.

Используется в. [IMC-2004-DAY2-1] (rank/блочные подсчёты), общие задачи на det блочных конструкций.

Е5. Vec operator (векторизация) и тождество $\text{vec}(AXB) = (B^T \otimes A) \text{vec}(X)$

Формулировка. $\text{vec}: M_{m \times n}(F) \rightarrow F^{mn}$ ставит столбцы матрицы один под другим. Для $A \in M_{p \times m}$, $B \in M_{n \times q}$, $X \in M_{m \times n}$:

$$\text{vec}(AXB) = (B^T \otimes A) \text{vec}(X).$$

Частные случаи: $\text{vec}(AX) = (I \otimes A) \text{vec}(X)$, $\text{vec}(XB) = (B^T \otimes I) \text{vec}(X)$.

Условия применимости. Любое поле. Размеры согласованы.

Идея. Прямая проверка по столбцам: j -й столбец AXB есть $AXb_j = A \sum_k b_{kj} x_k = \sum_k b_{kj} (Ax_k)$, где x_k — столбцы X ; собрать в вес — даст блочное умножение на $B^T \otimes A$.

Варианты и обобщения. - Уравнение $AXB = C$ — линейная система с матрицей $B^T \otimes A$ размера $pq \times mn$. - Sylvester $AX - XB = C \rightarrow (I_n \otimes A - B^T \otimes I_m) \text{vec}(X) = \text{vec}(C)$ (E6). - Lyapunov $AX + XA^* = -Q \rightarrow (I \otimes A + \bar{A} \otimes I) \text{vec}(X) = -\text{vec}(Q)$. - Frobenius inner product: $\langle X, Y \rangle_F = \text{vec}(X)^* \text{vec}(Y)$ — линейный функционал $\text{tr}(A^* X) = \text{vec}(A)^* \text{vec}(X)$.

Используется в. Все задачи, где «матричное уравнение» удобнее переписать как линейную систему — особенно когда нужно подсчитать $\dim\{X : AX = XB\}$ или показать единственность решения через невырожденность $I \otimes A - B^T \otimes I$.

E6. Kronecker sum и Sylvester-Rosenblum theorem (теорема Сильвестра-Розенблюма)

Формулировка. $A \oplus B := A \otimes I_m + I_n \otimes B$ для $A \in M_n, B \in M_m$. Спектр: $\{\lambda_i(A) + \mu_j(B)\}$.

Sylvester-Rosenblum theorem. Уравнение $AX - XB = C$ имеет единственное решение $X \in M_{n \times m}(\mathbb{C})$ для каждого C тогда и только тогда, когда $\text{spec}(A) \cap \text{spec}(B) = \emptyset$.

Условия применимости. $\mathbb{C}$ (или поле, где спектры считаются в общем замыкании). Для $AX + XB = C$ — условие $\text{spec}(A) \cap \text{spec}(-B) = \emptyset$.

Идея. Через E5: оператор $X \mapsto AX - XB$ это $I \otimes A - B^T \otimes I$, его собственные значения — $\lambda_i - \mu_j$. Невырожден $\iff$ ни один не нуль $\iff \text{spec}(A) \cap \text{spec}(B) = \emptyset$. Альтернатива: контурный интеграл $X = \frac{1}{2\pi i} \oint (zI - A)^{-1} C (zI - B)^{-1} dz$ по контуру, разделяющему спектры (Rosenblum, 1956).

Варианты и обобщения. - Если $AX = XB$ и $\text{spec}(A) \cap \text{spec}(B) = \emptyset$, то $X = 0$ — стандартная лемма для блочной диагонализации. - Lyapunov: $AX + XA^* = Q$ имеет единственное решение для всех $Q \iff \lambda_i + \bar{\lambda}_j \neq 0$ для всех i, j . Если A Hurwitz и $Q \succeq 0$, то $X \succeq 0$. - $X = AXB + C$ (Stein equation) — единственное решение $\iff \lambda_i(A)\mu_j(B) \neq 1$ для всех i, j . - Полное обобщение: для аналитической функции f , не имеющей сингулярностей в спектрах — формула $X = \frac{1}{2\pi i} \oint f(z)(zI - A)^{-1} dz \cdots$ (functional calculus).

Используется в. Стандартный приём: « $AX = XB$ + спектры не пересекаются $\Rightarrow X = 0$ » закрывает массу задач на одновременную блочную структуру / commuting subalgebras.

Записи — Standard

E7. Tensor product of vector spaces (тензорное произведение пространств) и универсальное свойство

Формулировка. Тензорное произведение $V \otimes W$ — пара $(V \otimes W, \tau)$ с билинейным $\tau: V \times W \rightarrow V \otimes W$, такая что для любого билинейного $\beta: V \times W \rightarrow U$ существует единственное линейное $\tilde{\beta}: V \otimes W \rightarrow U$ с $\beta = \tilde{\beta} \circ \tau$. Базис $\{e_i \otimes f_j\}_{i,j}$, $\dim(V \otimes W) = \dim V \cdot \dim W$.

Канонические изоморфизмы: - $V^* \otimes W \cong \text{Hom}(V, W)$ через $(\varphi \otimes w)(v) = \varphi(v)w$ (rank-one операторы). - $V^* \otimes V \cong \text{End}(V)$, под этим $\text{tr}: V^* \otimes V \rightarrow F$ — естественное спаривание $\varphi \otimes v \mapsto \varphi(v)$. - $\text{Hom}(V_1 \otimes V_2, U) \cong \text{Bil}(V_1, V_2; U)$. - $A \otimes B$ (E1) — матрица оператора $A \otimes B: V \otimes W \rightarrow V' \otimes W'$ в лек-базисе.

Условия применимости. Любое поле, конечная или бесконечная размерность (для бесконечной — алгебраическое тензорное произведение).

Идея. Конструкция через факторизацию свободного модуля $F^{V \times W}/R$, где R — отношения билинейности. Универсальное свойство — определяющее, всё остальное вытекает.

Варианты и обобщения. - Symmetric power $\text{Sym}^k V$ и exterior power $\Lambda^k V$ — факторы / прямые слагаемые $V^{\otimes k}$ по S_k -действию, $\dim \text{Sym}^k V = \binom{n+k-1}{k}$, $\dim \Lambda^k V = \binom{n}{k}$. - $V_1 \otimes \dots \otimes V_k$ ассоциативно, размерность мультипликативна.

Используется в. Каждый раз, когда от матрицы $A \otimes B$ делается шаг к оператору на абстрактном пространстве (особенно в комбинаторных конструкциях).

Е8. Compound matrix $C_k(A) = \Lambda^k A$ и Cauchy-Binet

Формулировка. Для $A \in M_{m \times n}(F)$, $1 \leq k \leq \min(m, n)$, compound matrix $C_k(A)$ — матрица $\binom{m}{k} \times \binom{n}{k}$, строки и столбцы которой индексированы k -элементными подмножествами в лекс-порядке, элемент на (I, J) -позиции — минор $\det A[I, J]$. Это матрица оператора $\Lambda^k A: \Lambda^k F^n \rightarrow \Lambda^k F^m$ в стандартном базисе.

Свойства: - $C_k(AB) = C_k(A)C_k(B)$ (мультипликативность) — это и есть Cauchy-Binet в матричной форме. - $C_k(I) = I$, $C_k(A^T) = C_k(A)^T$, $C_k(A^{-1}) = C_k(A)^{-1}$. - Для $A \in M_n$ с собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_n$: $C_k(A)$ имеет собственные значения $\lambda_{i_1} \dots \lambda_{i_k}$, $i_1 < \dots < i_k$. В частности $\det C_k(A) = (\det A)^{\binom{n-1}{k-1}}$, $\text{tr } C_k(A) = e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ — k -й элементарный симметрический многочлен (т.е. коэффициент характеристического многочлена). - $C_n(A) = \det A$ (1×1).

Условия применимости. Любое поле для алгебраических утверждений; для собственных значений — $\mathbb{C}$ или замыкание.

Идея. $\Lambda^k V$ — это $V^{\otimes k} / (\text{симметричные тензоры})$, или подпространство антисимметричных тензоров. Действие $A^{\otimes k}$ сохраняет антисимметрию, ограничение и есть $\Lambda^k A$. В базисе $\{e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_k}\}$ матрица — компанд.

Варианты и обобщения. - Cauchy-Binet: $\det(AB) = \sum_{|S|=n} \det(A[\cdot, S]) \det(B[S, \cdot])$ для $A \in M_{n \times m}$, $B \in M_{m \times n}$ ($m \geq n$) — частный случай $C_n(AB) = C_n(A)C_n(B)$. - Тождества Newton, e_k vs p_k , через $\det(I + tA) = \sum_k t^k e_k(\lambda)$ и $\sum_k t^k \text{tr } C_k(A)$. - Sylvester-Franke: $\det C_k(A) = (\det A)^{\binom{n-1}{k-1}}$.

Используется в. Cauchy-Binet — часто в ИМС-задачах на определители; через compound matrices доказываются неравенства типа Hadamard, Fischer, Oppenheim.

Е9. Schur product theorem (теорема Шура о произведении): $A \circ B \succeq 0$ для PSD

Формулировка. Hadamard product $(A \circ B)_{ij} = a_{ij} b_{ij}$. Если $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ PSD, то $A \circ B$ PSD. Если $A \succ 0$ и $B \succeq 0$ с ненулевой диагональю, то $A \circ B \succ 0$.

Условия применимости. A, B эрмитовы PSD над $\mathbb{C}$.

Идея. $A \circ B$ — главная подматрица $A \otimes B$ на индексах $(i, i), (j, j)$. $A, B \succeq 0 \Rightarrow A \otimes B \succeq 0$ (mixed product даёт $A \otimes B = (A^{1/2} \otimes B^{1/2})^* (A^{1/2} \otimes B^{1/2})$). Главная подматрица PSD — PSD.

Варианты и обобщения. - Oppenheim's inequality: $\det(A \circ B) \geq \det(B) \prod_i a_{ii}$ для $A, B \succeq 0$. - Если $A \succeq 0$ ранга r : $\text{rank}(A \circ B) \leq r \cdot \text{rank}(B)$. - Schur-Hadamard: для A, B нормальных $\|A \circ B\|_{op} \leq \|A\|_{op} \|B\|_{op}$ — частный случай для $\otimes$.

Используется в. Доказательства неравенств с PSD матрицами, оценки определителей Грама.

E10. SVD and norms of $A \otimes B$ (сингулярные числа и нормы)

Формулировка. Если $A = U_A \Sigma_A V_A^*$, $B = U_B \Sigma_B V_B^*$ — SVD, то

$$A \otimes B = (U_A \otimes U_B)(\Sigma_A \otimes \Sigma_B)(V_A \otimes V_B)^*$$

— SVD матрицы $A \otimes B$. Сингулярные числа: $\sigma_i(A)\sigma_j(B)$. Унитарность $U \otimes V$ при U, V унитарных следует из mixed product.

Следствия: - $\|A \otimes B\|_F = \|A\|_F \|B\|_F$, $\|A \otimes B\|_{op} = \|A\|_{op} \|B\|_{op}$. - Для любой unitarily invariant norm $\|\cdot\|$: $\|A \otimes B\| = \|A\|_{op} \|B\|$ или симметричный вариант (Horn-Johnson Topics, Th. 4.3.10) — мультипликативность работает не для всех $\|\cdot\|$ напрямую, но для Schatten- p верно $\|A \otimes B\|_p = \|A\|_p \|B\|_p$. - Spectral radius: $\rho(A \otimes B) = \rho(A)\rho(B)$ (следствие E3).

Условия применимости. $\mathbb{C}$ (или $\mathbb{R}$ с реальным SVD).

Идея. Mixed product property + унитарность тензора унитарных + диагональность тензора диагональных.

Используется в. Оценки норм матричных полиномов, контроль ρ и operator norm в задачах на сходимость / устойчивость.

Записи — Exotic

E11. Tensor power как механизм построения экстремальных commuting nilpotents (IMC-2007 D2-5)

Формулировка. На $V = (\mathbb{C}^2)^{\otimes k}$ размерности 2^k зададим

$$A_i = I^{\otimes(i-1)} \otimes N \otimes I^{\otimes(k-i)}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда A_i попарно коммутируют (mixed product даёт $A_i A_j = I^{\otimes \dots} \otimes N \otimes I^{\otimes \dots} \otimes N \otimes I^{\otimes \dots}$ симметрично), $A_i^2 = 0$, и $A_1 A_2 \dots A_k = N^{\otimes k} \neq 0$ (отображает $e_0^{\otimes k} \mapsto e_1^{\otimes k}$). Это даёт $n_k = 2^k$ — достижимое значение в задаче «найти минимальное n , на котором существуют k коммутирующих $A_i \in M_n(\mathbb{C})$ с $A_i^2 = 0$ и $A_1 \dots A_k \neq 0$ ».

Условия применимости. Решающая лемма-конструкция — переход к $V^{\otimes k}$. Базисное пространство $\mathbb{C}^2$ можно заменить на любое с нилпотентным N , $N^2 = 0$, $N \neq 0$, и фиксированным v с $Nv \neq 0$.

Идея. Удобно мыслить: базис V — векторы $|S\rangle$, $S \subseteq \{1, \dots, k\}$; $A_i |S\rangle = |S \cup \{i\}\rangle$ если $i \notin S$, иначе 0. Это и есть $N \otimes \dots$ в координатах. Буоленова решётка подмножеств — ровно $V^{\otimes k}$.

Варианты и обобщения. - Доказательство нижней оценки $n \geq 2^k$ (что 2^k оптимально): рассмотреть v с $A_1 \dots A_k v \neq 0$; $\{A_S v : S \subseteq \{1, \dots, k\}\}$ линейно независимы (рассматривая старшую степень), значит $\dim V \geq 2^k$. - Аналогичная конструкция работает для других семейств: $A_i^{m_i} = 0$ — заменить $\mathbb{C}^2$ на $\mathbb{C}^{m_i}$.

Используется в. [IMC-2007-DAY2-5].

E12. Vec-permutation matrix (коммутационная матрица) $K_{m,n}$

Формулировка. $K_{m,n} \in M_{mn}(\mathbb{R})$ — единственная permutation matrix с $K_{m,n} \text{vec}(X) = \text{vec}(X^T)$ для $X \in M_{m \times n}$. Свойства: $K_{m,n}^T = K_{n,m} = K_{m,n}^{-1}$. Для $A \in M_{m \times n}, B \in M_{p \times q}$:

$$K_{p,m}(A \otimes B)K_{n,q} = B \otimes A.$$

В частности при квадратных $A \in M_n, B \in M_m$: $A \otimes B$ и $B \otimes A$ перестановочно подобны $\Rightarrow$ имеют одинаковый спектр, ранг, жорданову форму, нормы.

Условия применимости. Любое поле.

Идея. $K_{m,n}$ переставляет «строчно-столбцовый» и «столбцово-строчный» порядок индексов на $\{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\}$.

Варианты и обобщения. - $K_{m,n} = \sum_{i,j} E_{ij} \otimes E_{ji}$ (где $E_{ij} \in M_{m \times n}, E_{ji} \in M_{n \times m}$ — стандартные базисные). - Используется при сведении $\text{vec}(AXB)$ к различным эквивалентным формам и в задачах, где «порядок» тензорного произведения существенен (квантовые вычисления, signal processing).

Используется в. Аккуратные доказательства симметричных свойств $A \otimes B$ vs $B \otimes A$; иногда — в комбинаторных тождествах через индексные перестановки.

Self-test

1. $A \in M_3(\mathbb{C}), B \in M_4(\mathbb{C}), \det A = 2, \det B = -3, \text{tr} A = 5, \text{tr} B = 7$. Найти $\det(A \otimes B)$ и $\text{tr}(A \otimes B)$.
2. $A \in M_n(\mathbb{C})$ с собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Найти $\det(I_{n^2} + A \otimes A^{-1})$ для невырожденной A .
3. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ не имеют общих собственных значений. Доказать: для любой $C \in M_n(\mathbb{C})$ существует единственная X с $AX - XB = C$. Доказать также, что $X = 0$ — единственное решение однородного $AX = XB$.
4. Постройте k попарно коммутирующих матриц $A_1, \dots, A_k \in M_{2^k}(\mathbb{C})$ таких, что $A_i^2 = 0$ для всех i , но $A_1 A_2 \dots A_k \neq 0$.
5. $A \in M_n(\mathbb{C})$ ранга r . Найти $\text{rank}(A \otimes A)$. Привести пример матриц $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ ранга 1, для которых $\text{rank}(A \otimes B + B \otimes A) = 1$ (т.е. строго меньше $2 \text{rank}(A) \text{rank}(B)$).
6. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ — эрмитовы PSD с положительными диагональными элементами. Доказать, что матрица $C_{ij} = a_{ij}b_{ij}$ — также PSD, и привести пример, когда C строго positive definite, хотя B только PSD.
7. Найти спектр $A \otimes I_m + I_n \otimes B$ для $A \in M_n, B \in M_m$. Используя это, выразить $\det(A \otimes I + I \otimes B)$ через характеристические многочлены A и B .
8. $A \in M_n(\mathbb{C})$ с попарно различными собственными значениями. Доказать, что отображение $X \mapsto AX - XA$ на $M_n(\mathbb{C})$ диагонализуемо, и найти его собственные значения и собственные подпространства.

Решения

1. $\det(A \otimes B) = (\det A)^4 (\det B)^3 = 2^4 \cdot (-3)^3 = 16 \cdot (-27) = -432$. $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \text{tr}(B) = 35$.

2. Спектр $A \otimes A^{-1}$ — мультимножество $\{\lambda_i/\lambda_j\}_{i,j}$ (E3). Тогда

$$\det(I + A \otimes A^{-1}) = \prod_{i,j} (1 + \lambda_i/\lambda_j) = \frac{\prod_{i,j} (\lambda_i + \lambda_j)}{\prod_{i,j} \lambda_j} = \frac{\prod_{i,j} (\lambda_i + \lambda_j)}{(\det A)^n}.$$

При $n = 2$: числитель $= (2\lambda_1)(2\lambda_2)(\lambda_1 + \lambda_2)^2 = 4 \det A \cdot (\operatorname{tr} A)^2$, ответ $4(\operatorname{tr} A)^2 / \det A$.

3. Оператор $\mathcal{L}: X \mapsto AX - XB$ на M_n имеет в координатах вес матрицу $I_n \otimes A - B^T \otimes I_n$ (E5, E6). Его собственные значения — $\lambda_i(A) - \lambda_j(B)$. Условие отсутствия общих собственных значений $\Leftrightarrow$ ни одно не нуль $\Leftrightarrow \mathcal{L}$ обратим $\Leftrightarrow$ единственное решение для каждого C , в частности $X = 0$ для $C = 0$.
4. Конструкция E11. $V = (\mathbb{C}^2)^{\otimes k}$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_i = I^{\otimes(i-1)} \otimes N \otimes I^{\otimes(k-i)}$. Mixed product даёт $A_i A_j = I^{\otimes \dots} \otimes N \otimes I^{\otimes \dots} \otimes N \otimes I^{\otimes \dots} = A_j A_i$. A_i^2 содержит фактор $N^2 = 0$, значит $A_i^2 = 0$. $A_1 \dots A_k = N^{\otimes k}$ переводит $e_0^{\otimes k}$ в $e_1^{\otimes k} \neq 0$.
5. $\operatorname{rank}(A \otimes A) = r^2$ (E4). Пример: $A = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ rank-one. Тогда $A \otimes B = B \otimes A$, и $A \otimes B + B \otimes A = 2(A \otimes A)$ ранга $\operatorname{rank}(A \otimes A) = 1 < 2 = 2 \operatorname{rank}(A) \operatorname{rank}(B)$. Общая причина: при A, B пропорциональных $A \otimes B$ и $B \otimes A$ линейно зависимы.
6. Schur product theorem (E9). $C = A \circ B$ — главная подматрица $A \otimes B$ на индексах $(i, i; j, j)$. $A \otimes B = (A^{1/2} \otimes B^{1/2})^* (A^{1/2} \otimes B^{1/2}) \succeq 0$, главная подматрица PSD — PSD. Строгая положительность: если $A \succ 0$ и $\operatorname{diag}(B) > 0$, $B \succeq 0$ ранга ≥ 1 — Schur showed $A \circ B \succ 0$ при $A \succ 0$, $B \succeq 0$, $\operatorname{diag} B > 0$ (фактически достаточно, чтобы B не имела нулевых столбцов).
7. Спектр Kronecker sum: $\lambda_i(A) + \mu_j(B)$ (E6). $\det(A \otimes I + I \otimes B) = \prod_{i,j} (\lambda_i + \mu_j) = \prod_i \chi_B(-\lambda_i) \cdot (-1)^{nm} = \operatorname{Res}(\chi_A(x), \chi_B(-x))$ (с точностью до знака) — результат характеристических многочленов. Эквивалентно $\prod_j \chi_A(-\mu_j) \cdot (-1)^{nm}$.
8. $\operatorname{ad}_A: X \mapsto AX - XA$ имеет в вес-координатах матрицу $I \otimes A - A^T \otimes I$. Спектр — $\{\lambda_i - \lambda_j\}_{i,j}$. При $A = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ собственные векторы — E_{ij} (стандартные матричные единицы) с $\operatorname{ad}_A(E_{ij}) = (\lambda_i - \lambda_j)E_{ij}$. Различимость λ_i обеспечивает диагонализуемость и явно даёт собственное разложение. Ядро ad_A — диагональные матрицы (для $i = j$), размерности n .